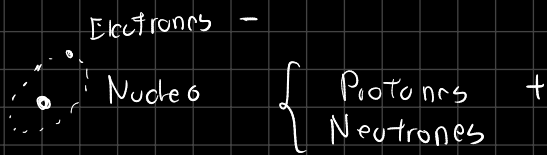


Clase I de Física 2 o Electricidad, Magnetismo y Calor.

Física 2 → Electromagnetismo.

¿Toda la tecnología tiene electromagnetismo?

Modelo atómico Rutherford



q : Carga

$$q_E = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$q_p = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$[q] = \text{C} = \text{Coulomb.}$$

¿Y como puedo pensar sobre las interacciones?

Interacción → $\vec{F}$ eléctrica



Cargas = Signo $\left\{ \begin{array}{l} + + \\ - - \end{array} \right\}$ Repulsión

Cargas $\neq$ Signo $\left\{ \begin{array}{l} + - \\ - + \end{array} \right\}$ Atracción

Interacción Electroestática en el vacío entre cargas puntuales

q reposo
($v=0$)

$\neq$ en
medio
material

Dimensión característica
de $q \ll$ que cualquier
distancia



$\vec{F}_{21}$
↓
siente

Debido

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Modulo} \\ \text{Dirección} \\ \text{Sentido} \end{array} \right\}$

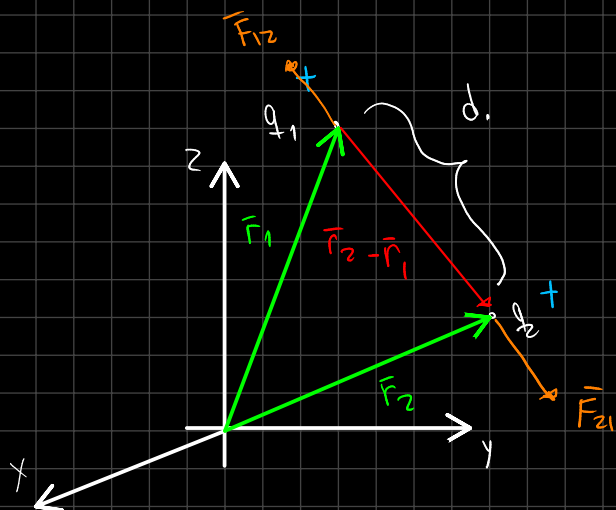
Fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 1

$$|\vec{F}_{21}| = \alpha \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{d^2}$$

constante de proporcionalidad

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

$$|\vec{F}_{21}| = \frac{k \cdot |q_1| |q_2|}{d^2}$$



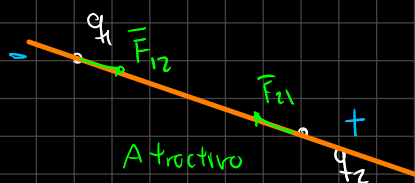
$$\frac{1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2}$$

$$\vec{F}_{21} = \frac{k q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \cdot \frac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

Vector

$$\vec{F}_{21} = \frac{k q_1 q_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

Alc de el sentido del mismo



El cambio de signo de la carga 1 y de la carga 2 me aporta

información sobre el sentido de las fuerzas.

$$\vec{F}_{21} = \frac{k q_1 q_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

Ley de Coulomb.

$$\vec{F}_{ij} = \frac{k q_i q_j (\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^2}$$

Debido a i Siente de j Debido a j

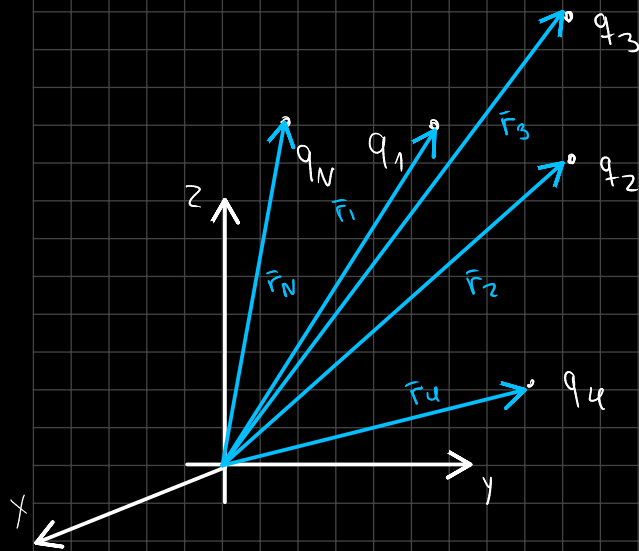
Siente j

i Víctima j Victimario

N Cargas Puntuales

$$\vec{F}_2 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23} + \vec{F}_{24} + \dots + \vec{F}_{2N}$$

$$\vec{F}_{22} \neq$$



$$\vec{F}_{ij} = \frac{k q_i q_j (\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^3}$$

$$\vec{F}_i = k q_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{q_j (\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^3}$$

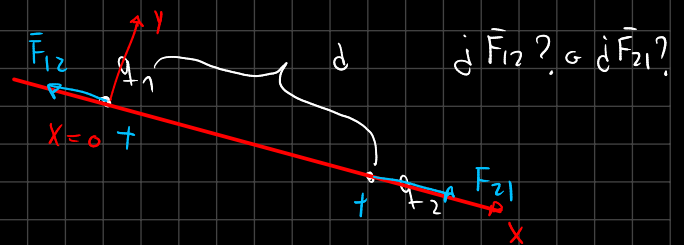
- Hallar la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales $q_1 = +1.5 \mu\text{C}$ y $q_2 = +4 \mu\text{C}$ que están separadas 10 cm.
- Determinar la o las posiciones donde se debería colocar una carga q_0 para que la fuerza eléctrica de interacción neta con q_1 y q_2 sea nula. Discutir si dichas posiciones dependen del signo y/o valor de q_0 .
- ¿Son posiciones de equilibrio? ¿De qué tipo de equilibrio se trata? Justifique.

a) $q_1 = +1.5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$

$q_2 = +4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$

$d = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$

a) Hallar la fuerza eléctrica $\rightarrow$ un valor



$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

$$\vec{F}_{21} = \frac{k q_1 q_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

Sabemos que $\vec{r}_2 = 0.1 \text{ m} \hat{x}$

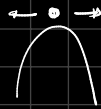
$\vec{r}_1 = 0 \text{ m} \hat{x}$

$$\vec{F}_{21} = \frac{9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot 1.5 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot 4 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot 0.1 \text{ m} \hat{x}}{|0.1 \text{ m} - 0 \text{ m}|^3}$$

$$\vec{F}_{21} = 5.4 \text{ N} \hat{x}$$

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = -5.4 \text{ N } \hat{x}$$

Tipos de equilibrio

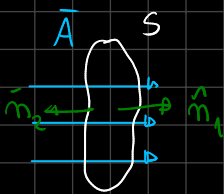


Eq. Inestable



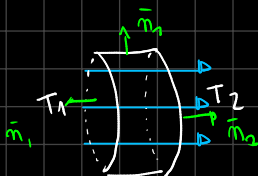
Eq. Estable

Reposo de Matemáticas



Flujo

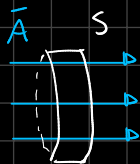
$$\Phi_A = \iint_S \vec{A} \cdot d\vec{s}$$



$$\Phi_A = \oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{s} = \iint_{T_1} \vec{A} \cdot d\vec{s}_{T_1} + \iint_{T_2} \vec{A} \cdot d\vec{s}_{T_2} + \iint_{T_3} \vec{A} \cdot d\vec{s}_{T_3}$$

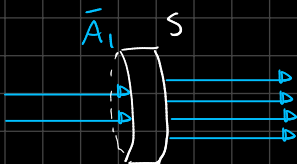
normales que solo estan definidas.

Divergencia



$$\text{div}(\vec{A}) = 0$$

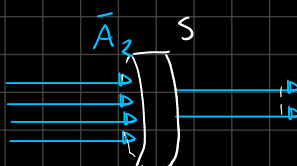
Entran 3 flejes y salen 3 entonces ↗



Entran 2 y Salen 4 entonces $\text{div}(\vec{A}) > 0$

Se lo conoce como

Fuente



En este caso entran 4 y salen 2 tenemos

$$\text{div}(\vec{A}_2) < 0$$

es un Sumidero

T. Gauss

$$\oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{s} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{A}) dV$$



Circulación

$$\mathcal{C} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

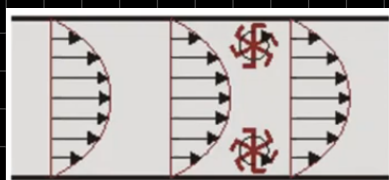
Rotor

Stokes

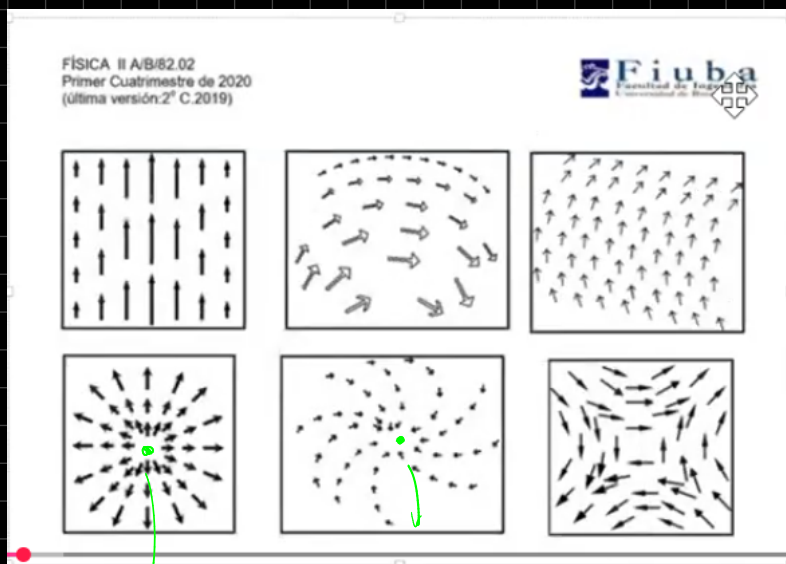
$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{s}$$

Antihorario

Rotación alrededor del punto
gira antihorario



Rotación alrededor del punto
gira en sentido
horario



Este punto
tiene rotar Nulo

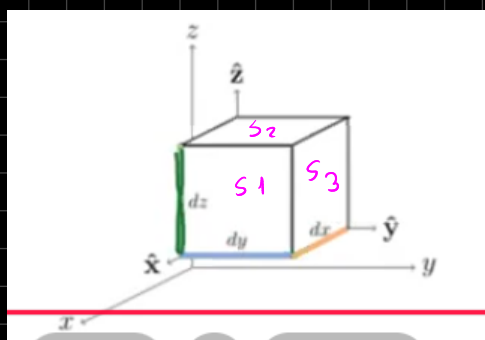
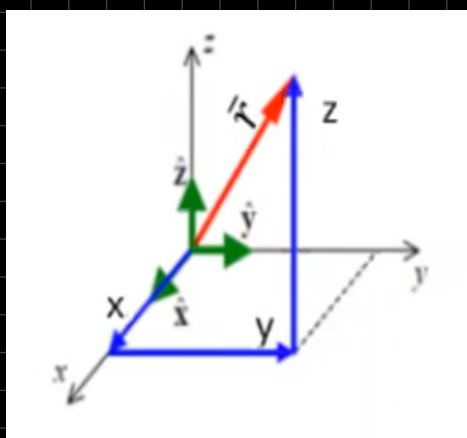
Este punto
tiene
rotar Nulo

¿Trabaja remos con Sistemas de Coordenadas?

¿Componentes?

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} = (x, y, z)$$

Base Cartesiana



$$dl = dz$$

$$ds_1 = dy dz$$

$$dl = dy$$

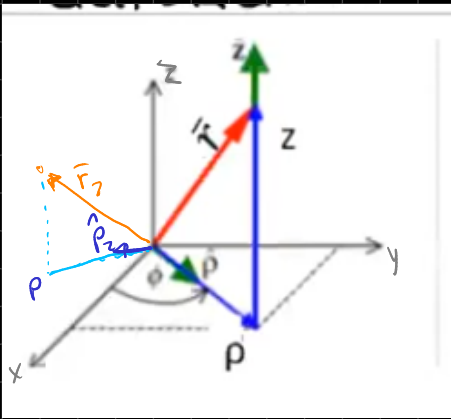
$$ds_2 = dx dy$$

$$dl = dx$$

$$ds_3 = dx dz$$

$$\forall \text{ para el } dV = dx dy dz$$

Realizemos esto mismo para el sistema Cilindrico



$$\vec{r} = \rho \cdot \hat{\rho} + z \hat{z}$$

↙ ↘ Base Cilindrica

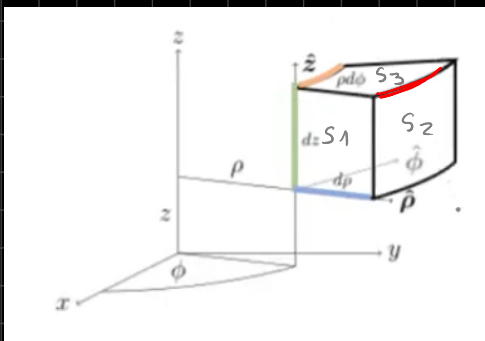
¿pero quienes son $\hat{\rho}$?

$$\hat{\rho} = \cos(\phi) \hat{x} + \sin(\phi) \hat{y}$$

$$r_c = \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\vec{r} = \underbrace{\rho \cos(\phi)}_{\text{Base Cilindrica}} \hat{x} + \underbrace{\rho \sin(\phi)}_{\text{Componentes}} \hat{y} + \underbrace{z}_{\text{Componentes}} \hat{z}$$

Componentes Cartesianas



$$dl = dz$$

$$dl = d\rho = dr_c$$

¿Que unidad tiene?

$$dl = \rho \cdot d\phi = r_c d\phi \quad [dl] = m$$

$$dl = \rho' d\phi = r_c' d\phi$$

$$dS_1 = dz d\rho$$

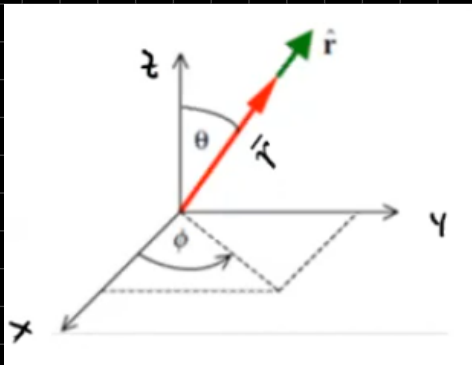
$$dS_2 = dz d\phi \cdot \rho = \rho d\phi \cdot dz$$

$$dS_3 = \rho d\phi d\rho$$

$$[dS] = m^2$$

$$dV = \rho d\phi d\rho dz$$

Coordenadas Esféricas



$$\vec{r} = r_E \hat{r}$$

$$r_E = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

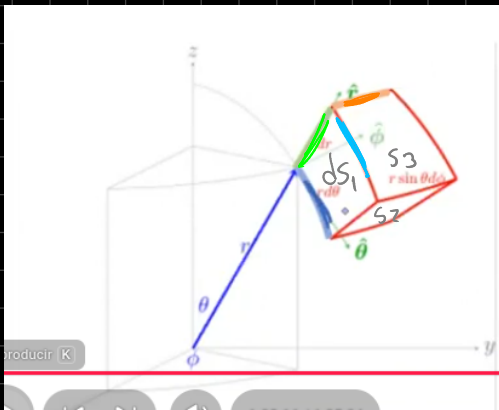
$$\hat{r} = \cos(\phi) \hat{x} + \sin(\phi) \hat{y} + \cos(\theta) \hat{z}$$

$$\vec{r} = \cos(\phi) \cdot \sin(\theta) \hat{x} + \sin(\phi) \cdot \sin(\theta) \hat{y} + \cos(\theta) \hat{z}$$

$$\vec{r} = r_E \sin(\theta) \cdot \cos(\phi) \hat{x} + r_E \sin(\theta) \cdot \sin(\phi) \hat{y} + r_E \cos(\theta) \hat{z}$$

Base cartesiana

Coord. Esféricas



$$dl = r_E d\theta \quad dl = r_E' d\theta$$

$$dl = dr_E$$

$$dl = r_E \sin(\theta) d\phi$$

$$ds_1 = r_E d\theta dr_E$$

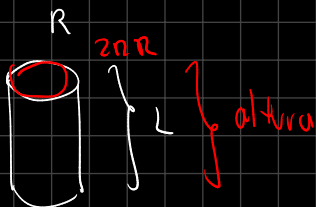
$$ds_2 = dr_E \sin(\theta) d\phi \cdot dr_E$$

$$ds_3 = r_E \cdot \sin(\theta) d\phi \cdot r_E d\theta \\ = r_E^2 \sin(\theta) d\phi \cdot d\theta$$

$$dV = r_E^2 \cdot \sin(\theta) d\theta d\phi dr_E$$

$$S_{al} = \iint ds = \int_0^L \int_0^{2\pi} R d\phi dz = R 2\pi L$$

R es el radio
y un r pequeño
variable



$$V_{FSF|_R} = \iiint dV = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r^2 \sin(\theta) d\phi d\theta dr = \frac{4}{3} \pi R^3$$

r para un valor pequeño